

印度新能源(Renewable Energy)行业全景研究报告

一份写给"零基础读者"的产业链百科全书——从政策、上游设备到独立发电商,从储能到配电局

报告定位:本报告假设你从未接触过印度电力或新能源这个行业。每一个英文缩写(IPP、DISCOM、SECI、ALMM、PPA、FDRE……)、每一个专业名词、每一个"圈内人默认你懂"的概念,我们都会在第一次出现时用大白话讲清楚,并尽量打比方。你不需要任何预备知识,只要从头读到尾,就能把"印度新能源"这条赛道从 0 理解到 100。

撰写日期:2026 年 6 月 1 日 **数据来源:**公开行业研究与政府披露(印度新能源部 MNRE、中央电力局 CEA、PIB 新闻局、SECI、CERC),行业研究机构(Mercom India、JMK Research、IEEFA、Ember、BloombergNEF、IEA、IRENA、Wood Mackenzie),企业年报/招股书,以及券商/评级机构(ICRA、CRISIL、CareEdge)报告。**股价与行情数据来自** Interactive Brokers(IBKR)**实时快照,时间戳约为 2026-06-01**(本环境未接入 Financial Modeling Prep/FMP,故基本面财务以公开年报与研报为准,已逐一标注)。**重要声明:**本报告为公开信息整理与分析,不构成任何投资建议。文中尽量区分【已证实事实】与【行业预测/估计/传闻】;市场规模、装机目标等预测数字各机构差异极大,引用时务必连同"年份+口径"一起看。涉及投资决策的关键数据,请以企业最新年报/招股书及 Bloomberg/Wind 复核为准。**货币与计数提示(非常重要,全文通用):**印度用 lakh(拉克,= 10 万)和 crore(克若,= 1,000 万)计数。1 lakh crore = 1 万亿卢比 $\approx$ 120 亿美元(按 2026 年中约 ₹83-85 = 1 美元)。₹1 crore $\approx$ 12 万美元。电量单位:1 unit = 1 度电(kWh);1 MU = 100 万度;1 BU = 10 亿度 = 1 TWh。印度财年(FY)为每年 4 月到次年 3 月,所以"FY25"指 2024 年 4 月-2025 年 3 月。

目录

1. 导读:三分钟看懂这份报告在讲什么
2. 第一章:印度电力体系基础——电是怎么从电厂走到你家的
3. 第二章:产业链全景地图——一张图看懂上中下游
4. 第三章:游戏规则——政策、目标与"拍卖定价"机制
5. 第四章:上游(一)光伏制造与"去中国化"大博弈
6. 第五章:上游(二)风电设备——已经基本国产化的另一条链
7. 第六章:中游——独立发电商(IPP)玩家大扫描
8. 第七章:储能与"可调度电力"——抽水蓄能、电池、绿氢与输电
9. 第八章:下游——配电局(DISCOM)与售电市场
10. 第九章:市场规模、投融资与估值
11. 第十章:风险地图
12. 第十一章:总结——没背景也能记住的十二条
13. 附录 A:术语总表(随查随用)
14. 附录 B:主要信息来源清单

导读:三分钟看懂这份报告在讲什么

如果你只有三分钟,先记住下面这几句话,后面每一章都会把它们展开讲透:

1. **印度正在进行人类历史上规模数一数二的能源转型。**截至 2026 年 3 月,印度总装机容量 532.7 GW(吉瓦),其中非化石能源占比 53.2%(283 GW),已经提前 5 年实现了"2030 年非化石占一半"的承诺。它是**全球第三大可再生能源市场**(仅次于中国、美国)。目标是 **2030 年非化石装机 500 GW、2070 年碳中和**。来源:CEA/Power Peak Digest
2. **这条产业链可以粗分成四段**,本报告就按这四段来讲: - **上游(设备)**:做光伏组件、电池片、风机、光伏玻璃、逆变器的厂商。这里有一个**全报告最重要的故事**——**印度想把对中国设备的依赖赶出去**(下面第 4 条)。 - **中游(独立发电商 / IPP)**:拿地、融资、建光伏和风电场、然后卖电的公司。这是行业的"主角",比如 Adani Green、ReNew、JSW、Tata Power、Greenko、NTPC Green。 - **下游(买电方)**:谁来买这些绿电。主要是**各邦政府的配电局(DISCOM)**,它们**长期亏损、付款拖延**,是整个行业最大的"信用软肋"。 - **横跨全链的"储能与可调度"**:太阳能只有白天发、风电看天吃饭,要让绿电变得"随叫随到",就需要**抽水蓄能(用水当电池)、电池储能、绿氢**。你提到的 **Greenko(水储能平台)** 就在这一层。
3. **印度发电"卖给谁、能不能按时收到钱",比"能不能发出来"更难。**发电本身已经很便宜(光伏中标电价低到 ₹2.5/度 左右,比新建煤电便宜一半),但买电的配电局穷、爱拖欠,2019 年安得拉邦甚至单方面想撕毁已签的购电合同——这道"信用伤疤"至今影响着所有玩家的融资成本。所以行业发明了 **SECI(印度太阳能公司)** 这种"中央信用中介":开发商把电卖给 SECI、SECI 再转卖给配电局,因为 SECI 比穷邦政府更靠谱。
4. **最大的产业变量:2026 年 6 月,印度对"电池片"动手了。**印度光伏设备过去高度依赖中国——2024 财年光伏相关进口约 70 亿美元,其中近 39 亿来自中国。印度用四件武器逼供应链"回流":ALMM(白名单)+BCD(进口关税)+DCR(国产化强制)+PLI(补贴)。其中关键节点是:2026 年 6 月 1 日,ALMM"List-II"生效,要求政府相关项目的组件必须用"国产电池片"。但印度的电池片产能只有组件产能的约 1/8,所以**马上要出现"电池片荒"**。这是当前最值得盯的催化剂。来源:Mercom
5. **钱从哪来?全球资本 + IPO 潮。**印度新能源是全球大型基建/PE 基金(Brookfield、KKR、Actis、GIC、ADIA、Masdar、CPP)和能源巨头(Shell、TotalEnergies、JERA、Sembcorp)的"必配资产"。2023–2025 年还出现了一波 IPO 潮:Waaree、Premier Energies、NTPC Green、ACME Solar、IREDA 先后上市。**资金成本(融资利率)是这个行业最核心的竞争变量**——谁的钱更便宜,谁就能在拍卖里报更低的电价、拿更多项目。
6. **从投资角度看的三条主线**:① **开发商(IPP)**——比的是规模、拿地、融资成本和"把绿电变成可调度电力"的能力;② **设备制造**——比的是"国产化红利"能吃多久、电池片/晶圆这种高门槛环节谁先突破;③ **卖铲子的配套**——输电、储能、智能电表、光伏玻璃这类"无论谁赢都要用"的环节。**最大的系统性风险始终是下游配电局的信用和电网消纳(2025 年拉贾斯坦邦已出现大面积"弃光弃风")**。

好,正式开始。

第一章:印度电力体系基础——电是怎么从电厂走到你家的

要看懂这个行业,必须先搞清楚一度电在印度是怎么"旅行"的,以及沿途有哪些机构在管。这一章把最枯燥但最重要的"骨架"先立起来,后面所有故事都挂在这副骨架上。

1.1 一度电的旅程:发电 → 输电 → 配电 → 用户

和全世界一样,印度的电走的是这条链:

发电(Generation)→ 输电(Transmission,高压远距离)→ 配电(Distribution,降压送到千家万户)→ 用户(Consumer)。

打个比方:发电厂像"自来水厂",输电网像"城市主干水管",配电网像"小区里的细水管",用户就是拧开水龙头的你。新能源发电(光伏、风电)就是新建的一批"自来水厂",但这些水厂有个毛病——只在白天出水(光伏)、或者看天出水(风电),所以后面要专门讲"蓄水池"(储能)。

印度有个特殊国情:电力是"中央和邦共管"事项(法律上叫 concurrent subject)。也就是说,中央政府和各邦政府都有权管电。这埋下了后面所有矛盾的根:中央想推新能源、想搞市场化改革,但电卖给谁、电价多少、补贴谁,很大程度上捏在各邦手里。行业的基本大法是 2003 年《电力法》(Electricity Act, 2003),它把过去"发输配一把抓"的邦电力局拆分成了独立的发电、输电、配电公司,并设立了独立监管机构。来源:Wikipedia—Electricity sector in India

1.2 输电:两层电网(ISTS 与 Intra-STs)

输电网分两层,记住这两个词,后面讲"输电瓶颈"和"过网费豁免"时要用:

- **跨邦输电系统 ISTS(Inter-State Transmission System)**:全国级的高压主干网,负责把电从一个邦送到另一个邦。比如古吉拉特邦、拉贾斯坦邦(西北部沙漠,日照风力好)发的绿电,要靠 ISTS 送到南部、东部用电大省。ISTS 的规划和主体运营方是 POWERGRID(印度电网公司,PGCIL) 旗下的中央输电公司 CTUIL——这家公司被称为"印度能源价值链的脊梁"。新的 ISTS 线路越来越多通过 TBCB(基于电价的竞争性招标) 交给民营企业建设(如 Adani Energy Solutions、Sterlite)。
- **邦内输电系统 Intra-STs**:一个邦内部的输电网,由各邦的邦输电公司(STU)运营。

为什么要记住 ISTS? 因为印度给新能源的一个超级大红包,就是"ISTS 过网费豁免"——在某个截止日期前并网的 光伏/风电/储能项目,跨邦送电不收过网费,这相当于直接降低了绿电的到岸成本(详见第三章)。

1.3 配电:DISCOM —— 整个行业的"信用软肋"

电的最后一公里,由 配电公司(DISCOM, Distribution Company) 负责。它们从发电方买来电(签长期购电协议 PPA),再零售给居民、农民、商铺、工厂。印度全国大约有 70–72 家 DISCOM,绝大多数是邦政府国有的(只有德里、孟买、奥里萨、艾哈迈达巴德等少数城市有民营配电)。

请牢牢记住一句话:DISCOM 是整个印度电力行业财务上最脆弱的一环。它们长期巨亏、偷电漏电严重(术语叫 AT&C 损失)、对发电方拖欠货款。任何一个新能源开发商,签 PPA 的对手方、按月付钱的"金主",往往就是 DISCOM(或代它出面的中央中介 SECI)。DISCOM 的健康状况,直接决定开发商能不能按时收到钱、融资成本有多高。这条线索贯穿全报告,第八章会专门解剖。

1.4 一张"机构图谱":谁是谁(用大白话记)

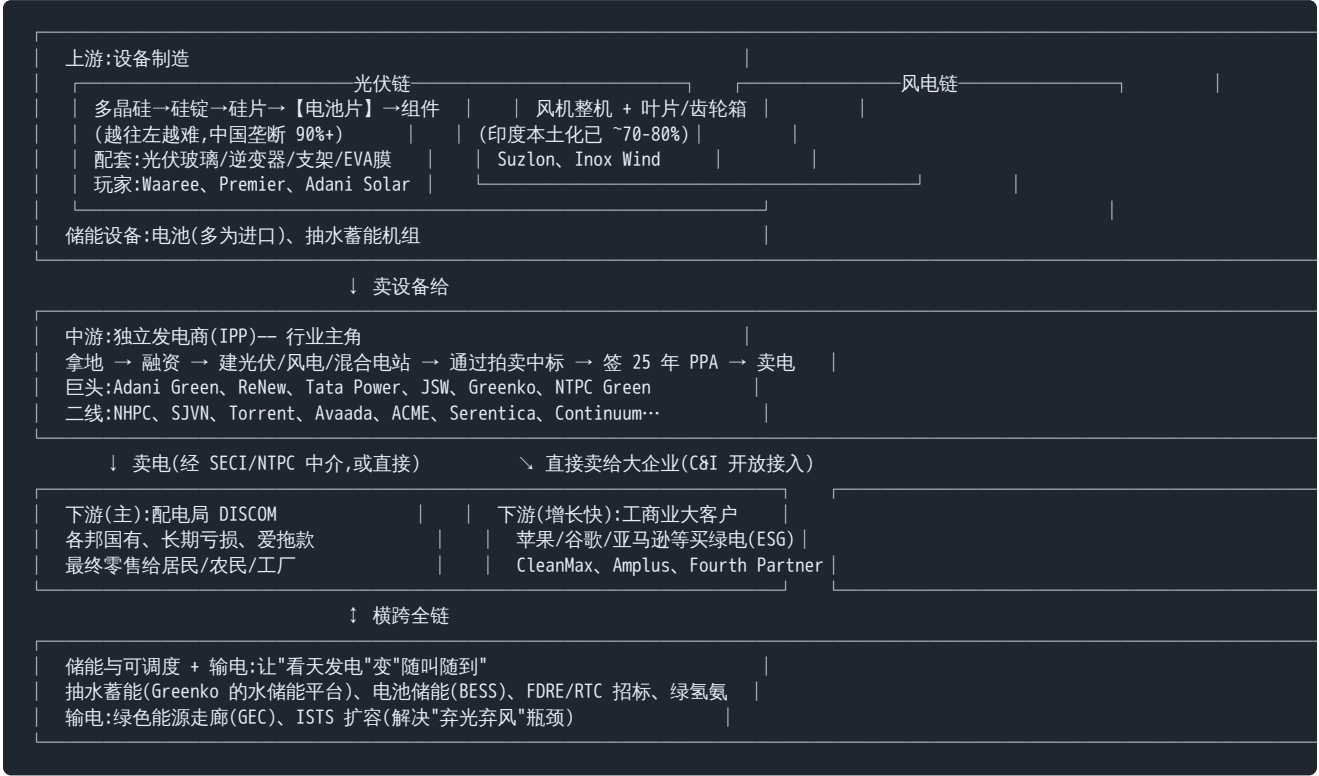
印度电力/新能源的机构特别多、缩写满天飞。下面这张表请对照着记,后面反复出现:

机构(缩写)	全称	用大白话说,它是干嘛的
MoP	Ministry of Power(电力部)	管传统电力、输配电的中央"大部委"
MNRE	Ministry of New & Renewable Energy(新能源部)	专管可再生能源的中央部委;定新能源目标、发补贴、管 ALMM 白名单、绿氢任务都是它
CEA	Central Electricity Authority(中央电力局)	中央"技术+规划"机构;每月发布装机容量报告、国家电力规划、需求预测
SECI	Solar Energy Corp of India(印度太阳能公司)	最重要的"中央信用中介":搞拍卖、跟开发商签购电协议、再转卖给配电局,赚 7 派萨/度的过手费
NTPC	印度国家火电公司	印度最大发电央企(原来主要烧煤),如今通过子公司 NTPC Green 大举进军新能源,也充当拍卖中介
POWERGRID	印度电网公司	跨邦高压输电网(ISTS)的"脊梁",近乎垄断
CERC	中央电力监管委员会	中央"裁判":定跨邦电价、批准拍卖电价、监管电力交易所和过网费
SERC	各邦电力监管委员会	每邦一个的"地方裁判":定零售价、定该邦的 RPO(强制绿电比例)、批准 DISCOM 的购电合同
IEX	Indian Energy Exchange(印度能源交易所)	主导地位的电力现货交易所(类似"电力的股票交易所"),市占约 85-90%
Grid Controller / 原 POSOCO	国家电网调度	全国电网调度;还负责执行"延迟付款附加费"规则、发放绿证 REC

小结:把这张图谱在脑子里立起来 —— 中央(MoP/MNRE/CEA)定方向、SECI/NTPC 当中介买电、POWERGRID 管输电、CERC/SERC 当裁判、IEX 管现货交易、DISCOM 在最末端收钱(并经常收不上来)。接下来我们先画产业链全景,再逐段拆。

第二章:产业链全景地图 —— 一张图看懂上中下游

在钻进细节前,先给你一张"全景地图"。把印度新能源想象成一条河,从源头(造设备)流到入海口(用户用电):



这张图的四个要点,先记住:

1. **上游最大的看点是"去中国化"**:光伏链越往上游(多晶硅、硅片)中国垄断越狠(90%+),印度正从最容易的"组件组装"往"电池片→硅片"一级级往上爬。**2026 年 6 月电池片国产化(ALMM List-II)是关键引爆点**。而风电链印度本土化早就做到了 70-80%,是另一种格局。
2. **中游(IPP)是主角,但高度分化**:有像 Adani Green、ReNew 这样的纯新能源巨头,有 JSW、Tata、NTPC、NHPC 这样"从火电/水电转型"的综合电力集团,也有 Greenko、Avaada、Serentica 这样被外资/PE 重金押注的私营平台。比的是**装机规模、拿地能力、融资成本**。
3. **下游决定"钱袋子安全"**:主渠道是穷而拖款的 DISCOM(所以才需要 SECI 当信用中介);增长最快的支渠道是**工商业大客户直接买绿电(C&I 开放接入)**——苹果、谷歌这些公司为了 ESG 目标绕过 DISCOM 直接采购,2026 财年这块新增了约 15 GW(同比 +150%)。
4. **储能和输电是"成败手"**:发电便宜没用,关键是能不能**送出去(输电)**、能不能**变成晚高峰也能用的可靠电力(储能)**。2025 年拉贾斯坦邦因为输电跟不上,弃光弃风一度高达 51.5%——这是行业当下最痛的瓶颈。你特别提到的 **Greenko 水储能(抽水蓄能)平台**,正是为了解决"可靠性"而生。

下面我们就从游戏规则(政策)开始,一段一段往下拆。

第三章:游戏规则 —— 政策、目标与"拍卖定价"机制

新能源在印度本质上是一个**政策驱动 + 拍卖定价**的行业。不懂规则,就看不懂玩家为什么这么做、电价为什么这么走。这一章把"规则书"讲清楚。

3.1 国家目标:Panchamrit 五大承诺与 500 GW

2021 年 11 月,在英国格拉斯哥的 COP26 气候大会上,印度总理莫迪提出了著名的 "Panchamrit"(梵语"五种甘露",即五点承诺):

1. 2030 年非化石能源装机达到 500 GW(这是最常被引用的数字);
2. 2030 年 50% 的电力(装机口径)来自非化石能源;
3. 到 2030 年减少 10 亿吨累计碳排放;
4. 到 2030 年把 GDP 的碳强度比 2005 年降低 45%;
5. 2070 年实现碳中和(净零)。

来源:Columbia CGEP

进度如何?这里有一个非常重要、容易被搞混的点,务必看清:

- "50% 非化石装机"目标已于 2025 年 6 月提前 5 年达成;到 2026 年 3 月,总装机 532.7 GW,非化石占 53.2%(283 GW)。来源
- 但 500 GW 非化石装机仍是"够一够才够得着"的目标:从 2025 年的约 256 GW 非化石,到 2030 年要 500 GW,意味着每年要新增 40–55 GW。FY26(2025.4–2026.3)新增非化石约 55.3 GW —— 终于追上了需要的节奏,但能否连续 5 年保持是关键。多数独立机构(IEEFA、Ember)认为,如果输电和购电瓶颈不解决,实际可能只能到 400–450 GW。

⚠ 全报告最重要的"口径陷阱",请牢记: - "可再生能源(RE)"(MNRE 口径)= 光伏 + 风电 + 生物质 + 小水电,约 220 GW(FY25 末),不含大水电和核电。 - "非化石(non-fossil)" = RE + 大水电 + 核电,约 283 GW(2026.3)。500 GW 目标用的是"非化石"口径。 - 还有一个更隐蔽的陷阱:装机占比 $\neq$ 发电量占比。因为光伏风电利用率低(白天/看天),即便非化石装机过半,煤电仍占实际发电量的 70%+。给没背景的人讲时,这两个数千万别混。

3.2 怎么定价:从"政府定价"到"反向拍卖"

早年(2010 年前后),印度光伏电价是政府行政定价(上网电价 FIT),高到 ₹10–17/度(没错,是现在的 5–7 倍)。2016 年起,印度全面转向 反向拍卖(reverse auction):

反向拍卖怎么运作(打比方): 想象政府说"我要买 1,000 MW 光伏电",然后让开发商来"比谁报的电价低"——报 ₹2.5/度的赢过报 ₹2.6/度的,最低价中标,签 25 年固定电价的购电协议(PPA)。这套机制把电价压得极低,也把行业变成了"拼成本、拼融资利率"的游戏。

光伏中标电价的历史轨迹(行业最爱看的一条曲线): - 2010 年:约 ₹10.9–17/度 - 2015 年底:约 ₹5/度 - 2017 年:跌破 ₹3/度 - 2020 年 11 月:史上最低 ₹2.00/度(SECI 拍卖)来源:Mercom - 2024 年:低点约 ₹2.15–2.17/度 - 2024 年底–2025 年回升到 ₹2.5–3.1/度。回升的原因很关键:① 强制用更贵的国产组件(ALMM);② 中国多晶硅涨价;③ 融资成本上升。

来源:JMK Research

3.3 SECI:那个"中央信用中介"到底怎么赚钱

前面反复提到 SECI。它为什么存在?因为买电的配电局(DISCOM)信用太差,开发商不敢直接卖给它们。于是 SECI 出面当"二房东":

开发商 —— 签 PPA(购电协议) ——> SECI —— 签 PSA(售电协议) ——> 配电局(DISCOM)
(SECI 按约定电价付钱给开发商) (SECI 在中间赚 ₹0.07/度 过手费)

这叫 "背靠背(back-to-back)" 模式。SECI(以及 NTPC)比穷邦政府信用好得多,所以开发商和银行都更愿意签 SECI 的合同。SECI 的过手费(trading margin)是 ₹0.07/度(7 派萨),已被电力上诉法庭 APTEL 确认。来源:Mercom

⚠️ 但 SECI 不是绝对安全的。如果配电局拖着不签 PSA、不接货,SECI 手里就会压一堆"卖不掉的产能"——截至 2024–25 年,超过 10 GW 的 SECI 已拍产能找不到买家。评级机构警告:SECI/NTPC 的合同风险更低但不是零,因为底层买家终究还是脆弱的 DISCOM。来源:Mercom

3.4 招标类型大全:从"光伏"到 FDRE(这是趋势核心)

印度的招标越来越复杂,从只买"白天的光伏",进化到买"随叫随到的可靠电力"。记住这个从便宜到贵、从不可靠到可靠的谱系:

招标类型	是什么	2024–25 大致电价	一句话
纯光伏	单独光伏,只在白天发	₹2.3–2.7/度	最便宜但最不可靠
纯风电	单独风电	~₹3/度	看天吃饭
混合(Hybrid)	光伏 + 风电同址	~₹3–3.5/度	利用率更高
光伏 + 储能	光伏配电池	2025 低至 ₹2.7/度	越来越便宜,正成为"可靠电力"的最便宜来源
RTC(全天候)	RE 供电 24 小时、可用率≥85%	₹5.06–5.07/度	像传统电厂一样稳
FDRE(可firm/可调度 RE)	光伏+风电+储能,按买方需求曲线供电	₹4.77–4.99/度	未来的主流:晚高峰也能保供
峰荷电力	RE+储能专供早晚高峰	—	解决"鸭子曲线"
制造挂钩	中标产能绑定建厂	—	用项目换工厂

为什么 FDRE/RTC 是核心趋势? 因为配电局真正缺的不是"中午的便宜光伏"(中午电多到不要钱),而是"晚上 7 点的可靠电力"。所以 2024–26 年招标重心从纯光伏转向 FDRE/RTC/混合+储能,这直接抬高了每 MW 的资本开支,并把储能(电池 + 抽水蓄能)推到了竞争的最前线(详见第七章)。

3.5 五件政策武器:RPO、REC、过网费豁免、绿色开放接入

除了拍卖,还有一套政策工具在"逼"市场用绿电:

- 1. RPO(可再生能源购买义务):强制配电局、开放接入用户、自备电厂必须有一定比例的电来自 RE,比例逐年升,目标 2030 年约 43%。问题是罚则太弱,经常不达标。
- 2. REC(绿证):如果你自己不方便买绿电,可以买"绿色属性证书"来抵 RPO。1 张 REC = 1 MWh 绿电,在 IEX/PXIL 交易所买卖。相当于把"绿色"这个属性从电里拆出来单独卖。
- 3. ISTS 过网费豁免(超级红包):在截止日(原为 2025 年 6 月 30 日,延期项目可到 2026 年 6 月)前并网的光伏/风电/抽蓄/电池项目,跨邦送电不收过网费,之后按 25%→100% 梯度恢复收费。这直接降低绿电到岸成本,是过去几年抢装的重要推手。来源:Mondaq
- 4. 绿色能源开放接入规则(2022):让工商业大客户能绕过配电局直接买绿电。把开放接入门槛从 1 MW 降到 100 kW,15 天内默认批准,给绿氢/绿氨生产全免交叉补贴附加费。这催生了增长极快的 C&I 市场(详见第八章)。来源:Invest India

5. **延迟付款附加费规则 LPS(2022)** 和 **"必须消纳(must-run)"地位**:前者逼配电局按分期还清欠款、否则断其交易所买电权限;后者规定电网必须优先消纳 RE,非电网安全原因不得弃风弃光(详见第八章)。

3.6 分布式与农村:屋顶光伏与农业光伏

除了大型电站,印度还有两个面向千家万户/农民的大计划:

- **PM Surya Ghar(总理屋顶光伏免费电计划,2024.2 启动)**:目标 2027 年 3 月前 1 亿(1 crore)户家庭装屋顶光伏,号称"全球最大的家用屋顶光伏计划";总投入 ₹75,021 crore(约 90 亿美元);补贴 1 kW 给 ₹30,000、2 kW 给 ₹60,000、3 kW(上限)给 ₹78,000,外加每月约 300 度免费电。**进度**:到 2025 年 12 月装了约 208 万户,到 2026 年 5 月超 320 万户——增长快但离 1 亿户目标还很远,且只有约 22.7% 的申请最终装成。**来源**:IEEFA
- **PM-KUSUM(农业光伏计划)**:给农民装离网/并网太阳能水泵、在农田上建小型光伏;目标 34,800 MW,中央补贴 ₹34,422 crore。但到临近截止时**只完成了约 27%**,已延期到 2027 年 3 月。**来源**:Mercom

3.7 绿氢:国家任务先埋个伏笔

国家绿氢任务(2023.1 批准):总投入 ₹19,744 crore,目标 2030 年绿氢年产能 ≥500 万吨(5 MMT),配套约 125 GW 新增 RE。这是一个独立而重要的故事,放到第七章和储能、绿氢一起讲。

本章小结:印度新能源 = 国家定目标(500 GW)→ 反向拍卖压电价(₹2.5/度)→ SECI 当信用中介 → 招标从"纯光伏"升级到"FDRE 可靠电力" → 再用 RPO/REC/过网费豁免/开放接入/屋顶补贴一套组合拳推动需求。下面进入最精彩的"去中国化"上游故事。

第四章:上游(一)光伏制造与"去中国化"大博弈

这是整份报告**最有戏剧性、也是你最关心的部分**:印度怎么从"几乎全靠中国买设备",一步步逼供应链回流?2026 年 6 月那个"禁中国电池片"的节点到底是什么?

4.1 先看懂光伏的"五级阶梯":从沙子到组件

一块光伏板,是一条**五级产业链**的终点。**越往上游(越靠近原料),技术越难、越难国产化**:

多晶硅 → 硅锭 → 硅片 → 【电池片】 → 组件(光伏板)
(最难) 熔炼 切片 转换核心 (最容易,组装)
中国 93.5% ——— 中国 >95% 中国 >80% 中国 >80%

- ① **多晶硅(Polysilicon)**:把石英砂提纯成 99.9999%+ 的超纯硅。**化工+重资产+极度耗电**,最难国产化,建厂要几十亿、好几年。
- ② **硅锭(Ingot)**:把多晶硅熔成单晶大圆柱。
- ③ **硅片(Wafer)**:把硅锭切成纸一样薄(~150 微米)的片。**中国在这一级控制最狠,>95%**。
- ④ **电池片(Cell)**:把硅片做成真正"光→电"转换的器件。**这是技术含量高、印度最缺的"卡脖子"环节**。主流技术从 PERC 升级到 **TOPCon(现主流,效率 25%+)**,再到更新的 HJT。

- ⑤ 组件(Module):把电池片串起来、压上玻璃和塑料、装边框。这是最简单、最同质化的"组装"环节。——过去所谓"印度造光伏"其实就只做了这最后一步,电池片还是进口中国的。

配套件("组件的另一半"):光伏玻璃(按重量是最大单一非电池片用料)、EVA/POE 封装胶膜、背板、铝边框、接线盒、逆变器(把直流变交流)、支架/跟踪器(让板子追着太阳转,发电多 15–25%)。

中国到底有多强(2024):多晶硅 93.5%、硅片 >95%、电池片和组件 >80%。全球前四大多晶硅厂(通威、协鑫、大全、新特)全是中国公司,占全球约 65%。来源:TaiyangNews;Wood Mackenzie

一句话记住:中国在每一级都垄断,越上游越绝对。印度的"去中国化"就是要从最容易的组件,一级一级往电池片、硅片、多晶硅爬。

4.2 印度的"进口病"有多重

印度过去几乎全靠进口中国电池片和组件: - FY2024 光伏相关进口约 70 亿美元,其中 38.9 亿来自中国,中国占印度电池+组件的 50% 以上。来源:Down To Earth - 有意思的是,组件进口在降(因为本土能造了),但电池片进口在升:2025 上半年电池片进口几乎翻倍(从约 11 GW 到约 21 GW),因为开发商在抢在 2026 年 6 月新规生效前囤电池片。Q3 2025 印度光伏进口中,电池片占进口额的 82%、中国占进口来源的 74.7%——印证了卡点已经从"组件"上移到"电池片"。来源:Mercom

为什么这是战略风险? ① 过度依赖地缘对手单一来源;② 中国一旦管制出口或操纵硅料价格,印度每年 30+ GW 的装机就会卡壳;③ 几十亿美元贸易逆差;④ "假国产化"——印度造的组件里塞的还是中国电池片。

4.3 四件武器:ALMM + BCD + DCR + PLI

印度用一套"组合拳"逼供应链回流,这四个缩写务必记住:

① ALMM(批准的型号与制造商名录)——白名单,管"谁能卖"政府的一张白名单,只有上榜的厂商/型号才能用于政府相关、补贴、净计量、开放接入项目。 - List-I(组件):已经强制执行,基本把中国品牌组件挡在了政府需求之外。 - List-II(电池片)——2026 年 6 月 1 日起强制! 这就是你说的"马上要禁中国产品"的真相:从这天起,做组件用的电池片必须来自 ALMM 国产名录。MNRE 在 2026 年 5 月底确认不会整体延期,只对已交付项目个案宽限。来源:MNRE;Renewable Watch

② BCD(基本关税)——关税墙,管"价格"对进口组件征 40%、电池片征 25% 关税。2025 年预算把名义 BCD 都降到 20%,但加征了 AIDC 附加税(电池片 +7.5%、组件 +20%),实际保护力度仍很高。来源:TaiyangNews

③ DCR(国产化强制)——管特定政府项目"必须用国产"对 PM-KUSUM、PM Surya Ghar 等政府补贴项目,电池片和组件都必须印度造。而且定义很严:电池片必须从未扩散的"黑硅片"在印度完成全部工序才算国产,用进口的"蓝硅片"做的不算——防止"假国产化"。来源:MNRE DCR

④ PLI(生产挂钩激励)——补贴胡萝卜,管"建厂"直接按产量补贴,对垂直一体化(往多晶硅方向做)给更高补贴。总盘子约 ₹24,000 crore(约 29 亿美元): - 第一批(2021):₹4,500 crore,给了 Reliance(4 GW)、Shirdi Sai(4 GW)、Adani(0.737 GW)。 - 第二批(2023):约 ₹19,500 crore,39.6 GW 垂直一体化产能给了 11 家,按一体化深度分三档: - 最深档(多晶硅→组件):Reliance(6 GW)、Indosol/SSE(6 GW)、First Solar(3.4 GW,唯一外资,薄膜) - 中档(硅片→电池→组件):Waaree(6 GW)、ReNew(4.8 GW)、Avaada(3 GW)、Grew(2 GW)、JSW(1 GW) - 浅档(电池→组件):Tata Power Solar(4 GW)、Vikram Solar(2.4 GW)、AMPIN(1 GW)

来源:JMK Research;TaiyangNews 注:Adani 没有参与第二批 PLI 竞标。

四件武器一句话:ALMM=白名单(谁能卖)、BCD=关税墙(价格)、DCR=强制国产(特定项目)、PLI=补贴(建厂)。合力把资本从组件往电池片→硅片→多晶硅推。

4.4 "电池片荒"——2026 年最值得盯的催化剂

这是本章最核心的一个数字关系:

- 截至 2025 年底,印度组件产能约 210 GW,但电池片产能只有约 27 GW——组件是电池片的约 8 倍!
- 而 ALMM 认证的电池片产能,只有 ALMM 认证组件产能的约 15.3%。
- 印度一年装机才约 30–40 GW。所以局面是:组件严重过剩(5–7 倍),电池片严重短缺。

结论:2026 年 6 月 1 日 ALMM List-II 一生效,对"国产电池片"的需求会瞬间暴增,但产能远远跟不上(新电池片产线投产后还要约 8 个月才能稳定量产)。Mercom 明确预测会出现阶段性"电池片荒",伴随电池片涨价、项目延期、个案豁免的拉锯。这是设备板块当下最重要的催化剂与风险。来源:Mercom

4.5 玩家扫描:谁在造组件,谁在造"稀缺的电池片"

下表是核心。重点看"电池片"那一列——那才是稀缺能力。(均为铭牌/规划产能,变动很快)

公司	组件产能	电池片产能	硅片/硅锭/多晶硅	备注
Waaree Energies	~20 GW(印度)/ 22+ GW(含美国)	~5.4 GW	规划中	印度最大,2024.10 上市
Premier Energies	~9–11 GW	~3.2 GW→目标 8.4 GW(2026.6)	与台湾 SAS 合资 2 GW 硅片	一体化程度最高的电池片厂,2024.9 上市
Adani Solar(Mundra)	4 GW→目标 10 GW	一体化 10 GW 规划	2 GW 硅锭-硅片已投产;多晶硅暂缓	一体化野心最大,未投 PLI-II
Vikram Solar	~9.5 GW	在建(PLI 2.4 GW)	—	老牌,对美出口
Tata Power Solar	>4 GW	4 GW(已入 ALMM)	宣布 10 GW 硅锭+硅片	最垂直一体化的上市名(发电+制造+屋顶)
ReNew	在建	4.8 GW(PLI)	—	主业是开发商,往上游整合
Saatvik Green	~3.8 GW→+4 GW	4.8 GW 规划(~2027)	—	2025.9 上市
Websol	4.5 GW(2028目标)	5.2 GW(2028目标)	—	纯电池片出身,升级 TOPCon
Goldi Solar	~3 GW→目标 14 GW	4 GW 规划	—	激进扩张
Jakson、Emmvee、RenewSys、Gautam Solar 等	各几 GW	多为纯组件,无/少电池片	—	"纯组装"一档,最受 List-II 冲击

一句话分层: - 有/在建真电池片产能(受益于 List-II):Premier、Waaree、Adani、Tata Power、ReNew、Vikram、Saatvik、Websol、Goldi。 - 纯组装、最受冲击:Jakson、Emmvee、RenewSys、Gautam Solar 及一大批小厂——它们 6 月后要么抢购稀缺国产电池片,要么退出政府需求。

4.6 配套:光伏玻璃、逆变器、支架

- **光伏玻璃** —— Borosil Renewables(NSE: BORORENEW):印度唯一的本土光伏玻璃龙头,目标 2026 年产能约 12 GW 当量。印度已应其申请,对中国和越南的光伏玻璃征 5 年反倾销税(最高 \$664/吨)——这是典型的"本土龙头受政策保护"。来源:Business Standard
- **逆变器** —— 高度外资/中资主导:2025 年印度逆变器市场龙头是 Sungrow(阳光电源,中国,约 1/3 份额)、Sineng(中国,>19%)、TBEA、FIMER、Solis,本土份额很小——这是一个尚未国产化的环节。来源:Mercom
- **支架/跟踪器**:龙头 Nextacker(美国,全球第一)、Arctech(中国)、PV Hardware(西班牙),本土有 Tata Power Solar、Asun、Sunchaser 等。

4.7 出口美国:一把"政策易碎"的双刃剑

印度组件厂(Waaree、Premier、Vikram)还吃到了一个红利:美国对中国和东南亚光伏加征关税后,印度成了替代供应源。Waaree 在美国德州有 1.6 GW 组件厂、扩到 3.2 GW。

但这把刀正在反转: 2025 年美国商务部对印度也开征反倾销税,初裁印度倾销幅度高达 123.04%(印尼 35%、老挝 22%)。Waaree 还被指控"进口中国电池片、组装后贴'印度造'标签规避关税"(Waaree 否认)。来源:BusinessToday

风险框架:对美出口很赚钱,但政策极其易碎。123% 的初裁倾销幅度若坐实,Waaree/Premier 的出口逻辑会大幅受损。讽刺的是,正是"印度电池片还靠中国硅片/硅料"这个软肋,既困扰国内(假国产化),又是美国指控"规避关税"的依据。

本章小结:印度光伏制造的故事 = 用 ALMM/BCD/DCR/PLI 四件武器,从组装往电池片/硅片爬;2026 年 6 月电池片国产化触发"电池片荒";谁有真电池片产能(Premier、Waaree、Adani、Tata)谁受益;玻璃(Borosil)受反倾销保护;逆变器仍是中资天下;对美出口红利正被美国关税反噬。

第五章:上游(二)风电设备 —— 已经基本国产化的另一条链

讲完光伏,风电是**完全不同的格局**:印度风电设备本土化早就做到了 70–80%,是一条相对成熟、自给自足的链。

5.1 为什么风电和光伏不一样

风机(风力发电机)又大又重(叶片几十米、塔筒几十吨),**运输成本极高,天然适合本地化生产**;而且印度风电起步早(1990 年代就有),积累了完整的本土产业链:叶片、齿轮箱、发电机、塔筒大多本地造。所以这里**没有光伏那样的"卡脖子"焦虑**,故事更多是"本土双雄的订单与份额之争"。

5.2 玩家:本土双雄 Suzlon vs Inox Wind

在印度建风机的厂商有约 14 家、合计年产能约 18,000 MW,但格局高度集中在两家本土公司:

- **Suzlon Energy(NSE: SUZLON)** —— **本土龙头**:印度最大风机制造商,旗舰机型 S144。FY25 订单簿创纪录达 约 5.5–5.6 GW,季度市占约 31%。曾经历严重债务危机后重组,如今财务修复、订单回暖。**行情(2026.6.1):** ₹54.65,52 周区间 38.2–73.5,YTD +3.8%。

- Inox Wind(NSE: INOXWIND)——本土第二:订单簿约 3.2 GW(FY25 末)。行情(2026.6.1):₹86.9,但 52 周高点曾到 198——几近腰斩,YTD -29.7%,是设备股高波动的典型。
- 外资:Siemens Gamesa、Vestas、GE、Envision(中国远景)也在印度有业务,但份额次于本土双雄。Senvion 已破产,资产/IP 大多被本土生态吸收。

Suzlon + Inox 两家合计控制了印度过去三年风机合同市场的 50% 以上。2024 年印度风电订单量大涨 60% 至约 8 GW,2025 上半年又约 7 GW——订单景气。来源:Tradebrains

5.3 风电也有"白名单":RLMM → ALMM(Wind)

和光伏的 ALMM 对应,风电有 RLMM(修订版型号与制造商名录),只有通过认证的机型才能装。2025 年 7 月,MNRE 把 RLMM 改名为 ALMM(Wind),并新增"零部件 ALMM"——叶片、塔筒、齿轮箱、发电机、关键轴承都要从印度认证工厂采购,草案要求风机零部件按成本计 ≥64% 国产。来源:Mercom

5.4 风电目标

印度风电装机从 FY25 末的约 50 GW,目标 2030 年 100 GW(FY26 已创纪录新增 6.05 GW)。此外印度还在规划海上风电(古吉拉特、泰米尔纳德沿海),但仍处早期。

本章小结:风电链与光伏链截然不同——本土化已成熟,没有"卡脖子",核心看本土双雄 Suzlon(修复中、稳)与 Inox Wind(高波动、回调)的订单与份额;政策上 ALMM(Wind)+ 零部件国产化在进一步巩固本土供应链。

第六章:中游 —— 独立发电商(IPP)玩家大扫描

这是行业的"主角"层。IPP(Independent Power Producer,独立发电商) = 拿地、融资、建光伏/风电/混合/储能电站,然后把电卖出去的公司。你之前聊到的 JSW、Greenko 都在这一层。本章先讲清楚"他们怎么赚钱",再把所有重要玩家分层扫一遍。

6.1 一个 IPP 到底怎么赚钱?(商业模式与经济学)

核心模式:通过拍卖中标 → 拿到 25 年固定电价的 PPA → 建电站(EPC 常外包)→ 卖电。收入 ≈ 电价(₹/度)× 发电量。因为燃料成本为零,这本质是一个"基建/金融"生意:前期砸一大笔资本开支,之后是高毛利的年金式现金流。

几个必须懂的关键指标: - 资本开支:地面光伏约 ₹3.5–5.0 crore/MW(约 40–60 万美元/MW),风电更高(~₹6–7 crore/MW),混合/FDRE 因为带储能更贵。 - 利用率(CUF/PLF,最重要的运营 KPI):光伏约 19–25%(拉贾斯坦/古吉拉特最高),风电约 25–35%(看季风),混合/FDRE 通过组合可把"可用率"做到 50–80%。 - 毛利率(EBITDA margin)极高:因为没燃料成本,纯光伏/风电组合的 EBITDA 利润率高达 85–92%(Adani Green FY25 运营 EBITDA 利润率 92%)。但净利率低很多,因为折旧和利息吃掉大部分。 - 回报与杠杆:项目股权 IRR 一般模型化在 10–14%;融资结构约 70–75% 债 / 25–30% 股。所以"融资成本"是这个行业最核心的竞争变量——谁的钱便宜,谁就能在拍卖里报更低电价、拿更多项目。

两个"印度特色"的资本玩法: 1. InvIT(基础设施投资信托)循环资本:项目建成、现金流稳定后,把它卖进一个 InvIT(类似 REITs 的收益型上市信托),回笼股权再去建新项目。比如 KKR 的 Virescent 信托(538 MW,16 个光伏 SPV)2023 年被最大的电力 InvIT IndiGrid 以约 ₹4,000 crore 收购。这是印度 RE"边建边卖、循环放大"的关键机

制。来源:Mercom 2. 并购整合浪潮(2023–26):大资产负债表(Adani、JSW、NTPC/ONGC、Brookfield、KKR、主权基金)在收购中小平台。标志性交易:JSW 收 O2 Power(4.7 GW)、NTPC/ONGC 收 Ayana(4.1 GW)、AM Green 收 ORIX 持有的 Greenko 股权、ReNew 私有化(后流产)。Brookfield 一家就在 2025 年承诺向印度能源投 约 120 亿美元。

6.2 第一梯队(最大的开发商)

① Adani Green Energy(NSE: ADANIGREEN)—— 印度最大纯 RE 公司

- **股权:**Adani 家族控股,法国 TotalEnergies 持少数股。
- **装机:**FY26 末(2026.3)运营 19.3 GW(FY25 末 14.2 GW),FY26 单年新增创纪录 5,051 MW。
- **目标:**2030 年 50 GW(含 ≥ 5 GW 储能)。核心是古吉拉特 Khavda 超级园区——单一场址规划 30 GW,占地约 538 平方公里(约 5 个巴黎)。
- **财务:**FY25 核心运营 EBITDA ₹10,865 crore(+23%),EBITDA 突破 10 亿美元,运营利润率约 92%;FY26 营收 +22%。市值约 ₹2.43 万亿(约 290 亿美元)。杠杆很高,是印度最高杠杆的 RE 资产负债表之一。
- **⚠ 治理阴影(必须知道):**① 2023 年 1 月 Hindenburg 做空报告指控集团操纵股价/财务;② 2024 年 11 月美国司法部刑事起诉 Gautam Adani 等人,指控约 2.65 亿美元行贿换印度光伏合同、并在向美国投资人募资时隐瞒。当天 Adani 集团市值蒸发约 280 亿美元,Adani Green 取消了 6 亿美元美元债。Adani 称控股公司未被列为被告、独立审查未发现违规。这让其融资成本上升、美元市场时开时关、长期带治理折价。来源:CNN;SEC
- **行情(2026.6.1):**₹1,449.5,52 周 765–1,532.5,YTD +42.8%。

② ReNew Energy Global(Nasdaq: RNW)—— 老牌巨头,私有化刚流产

- **股权:**2021 年借 SPAC 在纳斯达克上市。第一大股东 CPP(加拿大养老金)约 31.3%、ADIA(阿布扎比主权基金)约 23.8%;创始人 Sumant Sinha。
- **装机:**清洁能源组合 约 18.2 GW + 1.1 GWh 电池,全球最大之一;还有电池片/组件制造和绿氢业务。
- **财务(FY25):**营收 ₹1,090.7 亿(约 12.77 亿美元),调整后 EBITDA ₹791.9 亿(约 9.27 亿美元)。
- **⚠ 私有化大戏(2024–26 关键事件):**由"创始人 + Masdar + CPP + ADIA"组成的财团要把 ReNew 私有化,报价从 \$7.07 → \$8.00 → "最终" \$8.15/股,董事会 2025 年 10 月接受。但 2025 年 12 月 Masdar 退出,财团宣布不再推进——私有化流产,股价一度跌至约 \$5.26,公司前途与股权结构悬而未决。来源:AGBI
- **行情(2026.6.1):**\$6.39,52 周 4.39–8.24,YTD +13.1%。

③ Tata Power Renewable(属 Tata Power,NSE: TATAPOWER)—— 最一体化

- **装机:**大型 RE 组合 约 5.76 GW(光伏 4.72 + 风电 1.03),绿电占比 43%;屋顶光伏和 EPC 很强。目标 FY30 达 23 GW。
- **差异化(它的杀手锏):**TP Solar 在泰米尔纳德有 ~4.3–4.8 GW 一体化电池+组件厂,是印度最大单体之一,且 4.8 GW 电池片已入 ALMM;还宣布建 10 GW 硅锭+硅片厂往上游整合。
- **战略:**最垂直一体化的上市名——发电 + 制造 + 屋顶 + 充电 + 配电(自己也有 DISCOM)。制造能力让它在 ALMM 收紧时有组件供应安全。
- **行情(2026.6.1):**₹418.3,52 周 342.5–464.9,YTD +10.2%。

④ Greenko + AM Green(未上市)——你说的"水储能平台"

- **股权**:历史上由 GIC(新加坡主权基金)+ ORIX(日本) 持有,创始人 Anil Chalamalasetty 和 Mahesh Kolli。2025 年重大变化:创始人的新平台 AM Green 以约 12.8–14 亿美元收购 ORIX 持有的 17.5% Greenko 股权(2025.7 完成),交易后 AM Green + 创始团队约持 Greenko 25%,GIC 仍长期持有。
- **装机**:Greenko 约 10 GW(光伏+风电+水电)。
- **储能(它的招牌)**:印度最激进的抽水蓄能(PSH)建设者,在建 +2.5 GW,目标 2030 年储能 >100 GWh/天——这就是你说的"水储能"平台。旗舰项目 Pinnapuram 见第七章详解。
- **AM Green(绿色分子新平台)**:目标 2030 年 500 万吨/年绿氨,在安得拉邦 Kakinada 建厂。用 Greenko 的"储能 + 可靠绿电"去喂电解槽做绿氨出口。
- (此为本报告对你最相关的玩家之一,储能和绿氨细节见第七章。)

⑤ JSW Energy / JSW Neo Energy(NSE: JSWENERGY)——火电转型,刚收 O2

- **股权**:JSW 集团(Sajjan Jindal),RE 资产在子公司 JSW Neo Energy。
- **装机**:FY25 备考总装机 约 12.2 GW,其中 RE 约 6.55 GW(54%)。目标 2030 年前 20 GW。
- **关键交易**:2025 年 4 月完成收购 O2 Power 的 4.7 GW RE 平台,约 ₹12,468 crore(约 14.4 亿美元)。
- **财务(FY25)**:营收约 ₹12,639 crore,EBITDA 约 ₹6,115 crore,净负债约 ₹44,000 crore(净负债/EBITDA 约 5.0 倍,在加杠杆建设)。
- **行情(2026.6.1)**:₹587.2,52 周 427.8–617.4,YTD +21.7%。

⑥ NTPC Green Energy(NSE: NTPCGREEN)——火电央企的绿色臂膀

- **股权**:国有"超级央企"NTPC 的子公司,2024 年 11 月 IPO 募约 ₹10,000 crore(印度最大 RE IPO 之一)。
- **装机**:FY26 新增 6 GW(超 5 GW 目标),目标 2032 年约 60 GW(约占全国 15%)。
- **财务(FY26)**:营收 ₹2,858 crore(+29%),运营 EBITDA ₹2,475 crore,合并净利 ₹521 crore;拟再融资 ₹5,000 crore。
- **估值警示**:IPO 时约 46 倍 EV/EBITDA、P/E 约 165——典型的"国企+成长溢价"高估值。
- **关联**:其与 ONGC 的 50:50 合资 ONGC NTPC Green(ONGPL),2024 年底以约 23 亿美元收购 Ayana(4.1 GW)。
- **行情(2026.6.1)**:₹102.9,52 周 84–119.95,YTD +8.8%。

6.3 第二梯队(大但更小 / 私营 / 国企 / 细分)

- **NHPC(NSE: NHPC)**:国有水电巨头,转型光伏+抽蓄。总装机约 9.08 GW(水电 8.52 + 光伏 0.51 + 风电 0.05);与 APGENCO 合资建 1.8 GW 抽蓄。行情:₹77.5,YTD -2.1%。
- **SJVN(NSE: SJVN)**:国有水电转 RE,在建 1,000 MW Bikaner 光伏园 + 1,000 MW 抽蓄;有绿氢试点。行情:₹73.9,YTD -1.2%。
- **Torrent Power(NSE: TORNTPOWER)**:私营综合电力(发电+古吉拉特/马哈拉施特拉配电),承诺 约 ₹64,000 crore 投绿色项目,目标 2030 年约 10 GW RE,布局绿氢/绿氨。(注:该股 IBKR 未提供行情。)
- **Avaada(私营)**:创始人 Vineet Mittal,运营 >4.7 GW,目标 2030 年 30 GW。Brookfield + 泰国 GPSC 投了 >13 亿美元;制造臂 Avaada Electro 2025 年 10 月秘密递交 IPO(拟募约 ₹10,000 crore)。
- **ACME Solar(NSE: ACMESOLAR)**:2024 年 11 月 IPO。运营约 1.34 GW 光伏 + 约 3.25 GW 在建(向 FDRE/混合转)+ 约 1.73 GW 已中标,目标约 6.3 GW。行情:₹318.3,52 周 195.9–324.3,YTD +34.0%。

- Serentica Renewables(私营):Vedanta 系 + KKR 投资(KKR 已投约 6.5 亿美元),专攻给工业大客户的全天候(RTC)/FDRE 绿电,自称"印度最大脱碳平台";约 1.5 GW 装机,目标 2030 年 17 GW,据报或募资至多 80 亿美元翻倍产能。
- Continuum Green(IPO 待发):风电为主的 C&I 专家,约 2.22 GWp 运营 + 1.31 GWp 在建;SEBI 已批约 ₹3,650 crore IPO。
- Ayana(已被收购):原 NIIF/Greenstone 所建,2024 年底被 ONGC NTPC Green 以约 23 亿美元收购——PSU 整合私营平台的标杆。
- Hero Future Energies(私营):Hero(Munjal)集团,KKR、Masdar、IFC 投资,约 1.5 GW 运营 + 1 GW 在建,布局绿氢。
- O2 Power(已被 JSW 收购):原 EQT + Temasek 所建 4.7 GW 平台,2025 年 4 月被 JSW 全资收购,不再独立。
- Sembcorp Green Infra(新加坡):Sembcorp 全资,>7.6 GW 风光在运营/在建,活跃于 FDRE/电池储能招标。
- Juniper Green(IPO 待发):新加坡 AT Capital 旗下,组合约 7.9 GW(运营+管线),2025 年 6 月递交 IPO 招股书。
- Sprng Energy(Shell 所有):Shell 2022 年以 15.5 亿美元收购,约 2.3 GWp 运营 / >5 GWp 合约。关键点:Shell 正在评估出售/重组 Sprng——一块可能上市的大资产。
- Azure Power(原 NYSE: AZRE,已退市、陷困境):曾经的美股印度光伏旗舰,2023 年 10 月从纽交所退市,遭遇举报、降级、治理动荡,并在 2024 年 11 月美国 SEC 行贿案中与 Adani Green 一同被点名。如今是"困境/重组"故事而非成长股。
- BluPine(Actis):英国基金 Actis 所建,约 3 GW(1.1 运营 + 1.9 在建),2025 年据报在洽售(约 14 亿美元)。
- Brookfield / Evren、ENGIE India 等外资平台:Brookfield 承诺约 120 亿美元,其与 Axis 合资的 Evren 在安得拉建 1.04 GW 混合项目;ENGIE 约 2.3 GW,目标 2030 年 7 GW 混合+储能。

6.4 横切主题:从"便宜光伏"到"可靠电力"的范式转移

把这一章浓缩成四句话: 1. 招标范式在变:从纯光伏转向 FDRE/RTC/混合+储能(Serentica、ACME、JSW、Sembcorp、ENGIE、NTPC Green 都在转),因为配电局要的是"可调度",这把储能推上竞争最前线。 2. 谁在出钱:股权由全球基建/主权资本(Brookfield、KKR、Actis、GIC、ADIA、CPP、Masdar、Temasek/EQT、ORIX、Shell、Sembcorp)+ 印度财团(Adani、Tata、JSW、Torrent)+ 央企(NTPC、ONGC、NHPC、SJVN)主导;债务靠绿债 + 长期贷款 + InvIT 循环。 3. 整合是结构性的:O2、Ayana、Virescent、Vector Green 被吸收,Sprng、BluPine 可能易主;2030 年会是"更少、更大"的玩家。 4. 治理风险真实而个体化:Azure(退市)、Adani(司法部/SEC + Hindenburg)说明,治理与信誉——而非工程能力——才可能是决定印度 RE 融资成本的"硬约束"。

第七章:储能与"可调度电力"——抽水蓄能、电池、绿氢与输电

这一章解决一个根本问题:绿电便宜没用,关键是"随叫随到"。你特别提到的 Greenko 水储能平台,就在这一章的核心。

7.1 为什么必须有储能?——"鸭子曲线"问题

核心矛盾:光伏只在白天发(中午最猛),风电看天;但印度用电晚高峰在傍晚 6-11 点(下班回家开灯、开空调)——恰恰是太阳落山的时候。

把"总需求"减去"光伏出力",剩下要靠常规电厂供的"净负荷",画出来像一只鸭子的侧影:中午是平坦的"鸭肚子"(光伏多到不要钱),傍晚是陡峭的"鸭脖子"(光伏崩、需求飙)。这就是著名的"鸭子曲线(duck curve)"。

2025–26 年的真实证据: - 印度 2026 年 4 月最高用电需求达 **256.1 GW**。 - 晴天中午电价跌到近 **₹0/度**, 光伏供给一度是电网能吸收量的 6 倍; **傍晚电价回到 ₹4–5/度**。 - 而印度目前只有约 **2 GW** 运营中的电池储能, 几乎没有缓冲。

结论:不配储能 + 可靠电力, 光伏风电装得越多, 中午弃光、傍晚逼着煤电/燃气调峰越严重。CEA 估算印度 2031–32 年需要 **73.93 GW / 411.4 GWh** 储能。储能有两条主线: **抽水蓄能(便宜、长时、慢)** 和 **电池(快、模块化、短时)**。

7.2 抽水蓄能(PSH)——用"水"当电池(Greenko 的主场)

怎么工作的(给零基础):一座抽水蓄能电站有**上、下两个水库**。电便宜时(中午光伏过剩), 用电把水从下库**抽到上库**, 把能量存成"水的高度"; 电值钱时(傍晚高峰), 放水冲下来**推动水轮机发电**。本质就是一块**巨型"水电池"**, 往返效率约 75–80%, 时长 6–10 小时以上, 寿命 40–60 年(远超电池)。**闭环/离河式**(水库不在天然河道上)对环境的影响小, 现在最受青睐。

印度的 PSH 大跃进: - 已探明 PSH 潜力 **>200 GW**; 约 154.9 GW 在环评管线中。 - 目前运营约 **7 GW(10 座)**; 在建约 **12 GW**; 政府目标 **2032 年扩到约 51.24 GW**, CEA 还发了《100 GW 抽蓄路线图》(2026.1)。 - **政策力推:** 2023 年 4 月《抽蓄指南》+ 2025 年 8 月通知**豁免离河闭环抽蓄的 CEA 审批**, 大幅缩短审批。

玩家排名(51 GW / 39 项目管线里, 三家私营占近 2/3): - Greenko: 约 **13.2 GW(最大)** - Adani Green: 约 **11.4 GW** - JSW Energy: 约 **7.7 GW** - 其他: NHPC、Tata Power(与不丹 Druk Green 合作约 5 GW)、Torrent。

来源: AICircle

Greenko —— 你说的"水储能平台", 到底是什么

Greenko 是印度**最专注储能**的 RE 公司(GIC + ORIX 持有), 战略是建一个覆盖全印、**>100 GWh** 的抽蓄"云储能"平台, 把间歇的风光变成全天候可靠电力。

旗舰: Pinnapuram 一体化可再生能源储能项目(IREP), 位于安得拉邦 Kurnool: - 投资约 **42 亿美元**, 号称全球首个/最大 GW 级风光储一体化枢纽。 - 配置: **4,000 MW 光伏 + 1,000 MW 风电 + 1,680 MW 抽水蓄能**, 每天可储 **10,080 MWh(约 10 GWh)**。 - 上下两个 **1.2 TMC(十亿立方英尺)** 水库, 用堆石坝围成。 - 售电: 约 **1,000 MW** 长期售给 SECI 和 安赛乐米塔尔日铁(ArcelorMittal Nippon Steel), 用于绿钢、绿铝、绿氢/氨。

来源: pv-magazine-india

看懂 Greenko 的逻辑: 它不只卖电, 它卖"可靠性"——用水库把白天的便宜风光存起来、变成傍晚和工业用户要的"firm power", 再进一步用这些可靠绿电去做绿氨(AM Green)出口。这是从"卖度电"升级到"卖可调度清洁能源系统"的范式。

7.3 电池储能(BESS)——快速崛起、价格跳水

为什么要电池: 锂电池部署快、模块化, 适合 2–4 小时的日内调峰和电网服务, 与抽蓄(长时但慢)互补。

价格跳水 + 创纪录低价(2025–26): 印度电池储能招标价(按 ₹/MW/月容量费)在暴跌: - **4 小时系统创纪录低价 ₹2.85 lakh/MW/月**(拉贾斯坦 RRVUNL 500 MW/2,000 MWh, 2025.11), 从 ₹4.44 lakh → ₹3.59 → ₹2.85 一路降。 - 按度电算, 电池储能成本已降到约 **₹2.1–2.8/度**。 - 2025 年约 **10.4 GW** 独立电池储能被分配。⚠️ 但 IEEFA 警告: 约 75% 的 2 小时电池产能报价"偏激进、处于风险区", 可能交付延期。

缺口补贴(VGF): 政府用资本补贴把电价压下来。第二批(2025.6 批准) **₹5,400 crore(约 6.31 亿美元)** 支持 **30 GWh** 独立电池储能, 补贴上限 ₹18 lakh/MWh(比上一轮降 33%)。

国产电芯(ACC 电池 PLI):₹18,100 crore 补贴建 50 GWh 先进电池产能,中标方 Reliance(15 GWh)、Ola(20 GWh)、Rajesh Exports(5 GWh)。⚠️ 严重落后:2024 年底 50 GWh 的目标,到 2025 年中只有约 1.4 GWh 就绪,政府正在放宽期限。Exide、Amara Raja 也在 PLI 外自建。

国家储能目标(CEA NEP 2023,2031–32):总 73.93 GW / 411.4 GWh(抽蓄 26.69 GW/175 GWh + 电池 47.24 GW/236 GWh)。

7.4 FDRE 与 RTC:把 RE 变成"传统电厂"

(第三章已介绍招标类型,这里补充储能视角。)RTC(全天候) 和 FDRE(可firm/可调度RE) 通过把光伏+风电+储能打包,让 RE 像传统电厂一样按需供电。 - SECI RTC-IV(2025.5):420 MW 中标,₹5.06–5.07/度。 - SECI FDRE(2024–25):630 MW,₹4.98–4.99/度。 - 这些约 ₹5/度的"可靠电力"比纯光伏(₹2.5/度)贵,但远便宜过煤/气调峰——贵在储能部分。⚠️ 风险:若激进报价的电池成本不可行,FDRE/RTC 项目可能"难产"。

7.5 绿氢与绿氨:用可靠绿电做"绿色分子"

基础概念:"绿氢"= 用可再生电电解水制氢,不排碳(区别于天然气制的"灰氢"、煤制的"褐氢")。氢难储运,常转成绿氨(NH₃)便于海运,用于化肥和清洁燃料。印度的算盘:用便宜风光+储能(Greenko/Pinnapuram 模式)做绿氢/氨,自用 + 出口。

- 国家绿氢任务:₹19,744 crore,目标 2030 年 500 万吨/年绿氢。SIGHT 激励已分配约 86.2 万吨/年绿氢产能 + 3,000 MW/年电解槽制造。
- SECI 绿氨招标:把绿氨做到只比灰氨贵约 10%,是里程碑。
- 关键玩家:
- AM Green(Greenko 创始人平台):目标 2030 年 500 万吨/年绿氨(约占印度国家氢目标的 1/5),旗舰 Kakinada 项目 2024 年 8 月做出最终投资决定(FID),首列 100 万吨 2026 下半年投产,用 4,500 MW 风光 + 抽蓄提供约 1,300 MW 全天候绿电,已与 Yara(出口欧洲)、DP World(物流)签约。
- ACME(拉贾斯坦/泰米尔纳德/阿曼 Duqm 绿氨)、Reliance、Adani、L&T、NTPC、Avaada、Hygenco、Ohmium(电解槽)。
- ⚠️ 经济性现实:印度绿氢现成本约 \$4.6/kg,而灰氢约 \$2.3–2.5/kg,真正有竞争力要做到 \$2/kg——还差一大截;且需求严重滞后,2026 年 2 月仅约 8,000 吨/年投产 vs 500 万吨目标。绿氢是"大叙事、慢兑现"。

7.6 输电:被低估的"成败手"

为什么关键:绿电产在偏远资源区(沙漠、海岸),离用电中心很远。输电跟不上,电就送不出去(弃风弃光)或根本接不进网。这是 500 GW 目标最大的近期瓶颈。

- 500 GW 输电规划:更新版《国家电力规划(输电)》(2024.10)总投资 ₹9.15 lakh crore(2023–2032),新增约 19 万 ckm 线路;跨区输电能力从约 119 GW → 2032 年 168 GW。
- 绿色能源走廊(GEC):Phase-I/II 专门为 RE 送电而建的输电线。
- TBCB(竞争性招标)+ 民营输电:新项目越来越多招标给民营。Adani Energy Solutions 拿下印度首个民营 HVDC(约 ₹22,700 crore,6,000 MW,Bhadla↔Fatehpur);还有 Resonia(原 Sterlite Power)、IndiGrid InvIT、Tata Power。
- ⚠️ 并网排队/瓶颈:跨邦并网(ISTS)需求远超电网容量,输电常滞后于发电。2025 年拉贾斯坦因输电跟不上,弃光弃风一度高达 51.5%(详见第八章)。储能(抽蓄/电池)能部分缓解,因为它平滑了潮流、降低峰值输电需求。

本章小结:发电便宜只是开始,"可调度 + 送得出"才是真护城河。抽水蓄能(Greenko 13.2 GW 领跑,Adani、JSW 跟上)是长时储能主力;电池价格跳水、政府用 VGF 补;FDRE/RTC 成为新主流招标;绿氢/氨是"大叙事慢兑现";而**输电(₹9 万亿投资机会 + 民营化)**是决定 500 GW 能否落地的成败手。

第八章:下游 —— 配电局(DISCOM)与售电市场

我们终于走到了产业链的"入海口":电卖给谁、谁来付钱。这一章是全报告的"风险核心"——因为印度新能源最大的系统性风险,不在能不能发电,而在能不能收到钱。

8.1 DISCOM:为什么是整个行业的"财务软肋"

配电局(DISCOM)是各邦(多为国有)的配电零售公司,从发电方买电、零售给居民/农民/商铺/工厂。全国约 70–72 家。对任何一个开发商而言,签 PPA、按月付钱的手方,往往就是 DISCOM(或代它出面的 SECI)。所以 DISCOM 的健康,直接决定开发商能不能按时收到钱、融资成本多高。

两个核心财务指标: - **AT&C 损失(综合技术与商业损失)**:买进来的电有多少"没收到钱"——线损 + 偷电 + 计量错误 + 收不上来的账。全国 AT&C 损失从十年前的约 22–23% 降到 FY25 的约 15–16%(口径不同有 15.04% 与 16.1% 之争)。 - **ACS–ARR 缺口**:每卖一度电亏多少钱(供电成本 ACS 减去实收收入 ARR)。从 2013–14 的 ₹0.78/度收窄到 FY25 的约 ₹0.06/度(算上补贴后近乎打平)。

但债务依然沉重:DISCOM 累计亏损约 ₹6.47 lakh crore(约 780 亿美元,FY25),净资产仍为负约 ₹1.73 lakh crore(2024.3),总借款约 ₹7.53 lakh crore。值得注意:FY25 印度 DISCOM 十年来首次整体盈利 ₹2,701 crore——但分析师警告这依赖邦政府及时拨补贴和债务接管,不是结构性好转。来源:Power Line

根子在"交叉补贴 + 免费农电":DISCOM 电价是政治工程——工商业(C&I)用户付高于成本的电价,补贴农业和居民付低于成本的电价。补贴中约 75% 给农业、20% 给居民。安得拉、卡纳塔克、旁遮普、泰米尔纳德等邦给农民免费用电(常是竞选承诺,动不得)。这形成恶性循环:免费农电 → DISCOM 亏损 → 靠邦补贴(常迟到)→ 现金紧张 → 拖欠发电方 → 开发商收款风险。而 C&I 大客户一旦"逃"去开放接入(见 8.5),交叉补贴的基础就萎缩,DISCOM 财务更差。

8.2 救助史:UDAY(2015)→ RDSS(现行)

- **UDAY(2015.11)**:让邦政府把约 75% 的 DISCOM 债务接到自己账上、换成更便宜的邦债。**结论:基本失败**——财务腾挪做了,行为改革没做到,几年后亏损又扩大。
- **RDSS(改版配电改革计划,FY22–FY26)**:现行旗舰,总投入 ₹3.03 lakh crore,两大支柱:① 按里程碑放款的降损工程;② 智能预付费电表(目标 2026 年 3 月前约 2.5 亿只)。**进度严重滞后**:到 2025 年 12 月只装了约 5,280 万只(目标 2.03 亿),3 月底大限基本无法完成,预计要到约 2030 年。

8.3 付款风险:Andhra 2019 那道"信用伤疤"

这是印度 RE **最大的商业风险**,也是为什么大家宁愿签 SECI。

安得拉邦危机(2019)——行业的"前车之鉴":2019 年 7 月,新上台的安得拉邦政府宣布要**重新谈判甚至撕毁前任签的光伏/风电 PPA**,称电价过高有腐败,约 5.6 GW 受影响,已拖欠 RE 货款约 ₹2,000 亿。后来高等法院 2022 年

3 月判决撤销重谈令、要求按原电价付清。但这一役让外资和银行对"邦政府签的 PPA"信心受创多年——这正是开发商极度偏好 SECI/NTPC 中介的原因。来源:Mercom

泰米尔纳德也是长期拖欠大户;泰米尔纳德、安得拉、泰兰加纳一度合计占欠 RE 发电方款项的约 71%。

清欠机制 LPS(2022):把存量欠款冻结、转成最多 48 期免息分期;之后逾期按梯度加罚(每月 +0.5%,封顶基准 +3%);不还就禁止其在交易所买电。效果:欠款从 2022.6 的约 ₹1.39 lakh crore 降到 2023.5 的约 ₹93,000 crore。但当期账单仍在累积:2025 年 4 月 DISCOM 欠发电方约 ₹7,175 亿(约 85 亿美元)。

支付保障(PSM):RE 的 PPA 要求 DISCOM 维持信用证(LC);经中央中介的合同还有"中央-邦-印度央行三方协议",允许直接从邦的央行账户扣划欠款——强力增信。SECI/NTPC 作为信用更好的中介,在新合同里直接成为付款义务人,所以开发商和银行更愿意签它们(但底层仍是脆弱 DISCOM,非零风险)。

8.4 弃风弃光:"必须消纳"挡不住电网瓶颈

RE 享有"必须消纳(must-run)"地位——电网必须优先调度,非电网安全原因不得弃,弃了要赔(视同发电)。规则要求先把煤电压下来再动 RE。

但 2025 年弃风弃光因输电瓶颈激增:焦点是拉贾斯坦邦(印度光伏中心),2025 年时段弃电比例从 3 月的约 8.5% 飙到 8 月的约 51.5%,一度有约 4 GW 风光被弃——原因是输电送出延迟 + 本地需求不足,而非电网故障。这是当下增长最快的风险:即便有"必须消纳",现实的输电约束仍在造成大量发电(和收入)损失,且"这种弃电该不该赔"还有争议。来源:Mercom

8.5 电力交易所(IEX)与现货市场

印度大部分电仍走长期 PPA(约占交易电量 87–88%);短期市场(交易所+双边+偏差结算)约占 12–15%,但这是价格发现的地方,RE 越来越多在此出清。

印度能源交易所(IEX)主导(市占约 85–90%),主要品种: - DAM(日前市场):次日交割,FY25 成交 61,311 MU;Q2 FY26 出清价约 ₹3.93/度。 - RTM(实时市场):提前约 1 小时,平衡间歇 RE 的利器,FY25 成交 38,898 MU。 - GDAM/GTAM(绿色日前/远期市场):专门交易绿电。

⚠ 2026 年的大变革:市场耦合(Market Coupling)。现在各交易所各自定价,"市场耦合"要把所有交易所的买卖单汇总成一个算法、产生统一出清价。CERC 已下令 2026 年 1 月起从 DAM 开始分阶段实施——这直接威胁 IEX 的主导地位和费率收入。IEX 已上诉,最高法院 2026 年 5 月受理但未叫停。来源:Business Today

8.6 增长最快的支渠道:工商业开放接入(C&I)

为什么大企业绕过 DISCOM 直接买绿电? 两个动机:① 省钱——因为交叉补贴让工商业电网电价高达 ₹8–12+/度,而开放接入的风光到岸只要 ₹3–4.5/度,省 20–40%;② ESG/RE100——苹果、谷歌、亚马逊、Meta 等全球买家的减碳要求。

结构:第三方开放接入,或"自备/团体自备"(consumer 合计持股 ≥26%、消费 ≥51% 即可免交叉补贴附加费——著名的"26%/51% 规则")。绿色开放接入规则(2022) 把门槛降到 100 kW。但"电力银行(banking,把余电存起来 later用)"被逐步限制,逼开开发商上电池储能。

规模(增长极快):C&I 光伏开放接入累计 2025.12 超 30 GW;FY26 单年新增约 15 GW(同比 +150%),占印度光伏装机约 22%,预计 2030 年达 60–80 GW。关键玩家:Amplus→Gentari(马来 PETRONAS)、CleanMax(Temasek 投资,2026 年 5 月与苹果签 150 MW)、Fourth Partner、O2 Power、Serentica、Continuum。

战略张力:每一个“逃”去开放接入的大客户,都在掏空 DISCOM 最赚钱(交叉补贴)的客户群,使 DISCOM 财务和交叉补贴螺旋更糟——这就是各邦不断提高开放接入费“防逃”的原因。

8.7 为什么 RE 比新建煤电便宜,零售电价却没怎么降

RE 在“度电成本(LCOE)”上已经结构性便宜过新建煤电:印度光伏 LCOE 约 \$0.035–0.04/度,不到新建煤电的一半(IRENA、Lazard 均确认)。

但系统经济学拼的是“可靠电力”而非“裸度电”:光伏只有白天发,配到全天候要加储能成本。光伏+电池已便宜过“非坑口”煤电,但要全时段挤掉新建煤电,Ember 估计要到约 2032 年。

对终端消费者:零售电价更多由 AT&C 损失、交叉补贴、DISCOM 债务决定,而非发电成本——所以 RE 电价跌了,居民电费并没成比例下降,这也是 C&I 用户干脆“逃离”DISCOM 的深层原因。

本章小结:下游是全行业的风险心脏。穷而拖款的 DISCOM 是主买家(所以要 SECI 增信);Andhra 2019 撕约是挥之不去的信用伤疤;LPS 清了存量欠款但当期仍在累积;2025 年拉贾斯坦“弃光 51.5%”暴露输电网瓶颈;C&I 开放接入(2025 年 +150%)是绕过 DISCOM 的高速增长支渠道,但也在掏空 DISCOM 的钱袋子。

第九章:市场规模、投融资与估值

这一章用“真金白银的数字”看清这个行业有多大、钱从哪来、怎么估值。

9.1 全球坐标:印度是第三大,但只有中国的 1/9

- 印度是全球第三大可再生能源市场(中国 #1 约 2,258 GW、美国 #2 约 468 GW、印度 #3 约 250.5 GW, 2025.12 IRENA 口径)。印度规模约为中国的 1/9,但增速是三巨头里最快的。
- 2025 年印度能源转型投资逆势 增长约 15%(全球同期下降约 9.5%)——印度正成为全球清洁能源增量资本的重要去向。

9.2 投资额与资金缺口

- 年度投资:2025 年能源转型总投资 约 680 亿美元(BNEF,口径宽,含 EV/电网);其中狭义 RE 发电上半年约 118 亿美元(光伏占 77%)。IEA 预测 2026 年印度能源总投资达创纪录约 1,700 亿美元。
- 到 2030 的累计需求:常被引用的区间是 3,000–5,000 亿美元(低值仅光伏、高值含电网+储能)。
- 物理装机节奏已追上:FY26 约 45 GW 光伏 + 6 GW 风电 $\approx$ 50+ GW,接近 500 GW 所需的约 50 GW/年;但投资节奏(约 680 亿/年)对上限需求(约 600–1,000 亿/年)仍有缺口,尤其算上电网/储能。
- FDI:RE 占印度总 FDI 比例从 FY21 的约 1% 升到 FY25 的约 8%,4 年增约 8 倍。

9.3 资金从哪来:全球资本 + IPO 潮

- 全球基建/PE/主权(股权):Brookfield(承诺约 120 亿美元)、KKR、Actis、Macquarie、GIC、ADIA、CPP、Masdar、Temasek/EQT、ORIX。
- 能源巨头(战略股权 + 增信):Shell、TotalEnergies、BP、JERA、Sembcorp、EDF、ENGIE。

- **本土债务三大政策性贷款机构:PFC、REC、IREDA**(IREDA 即"绿色贷款行",FY25 放款增 20%,承诺 2030 年前提供 ₹5 万亿绿色债务)。
- **绿债/美元高收益债**:Adani Green、ReNew、Greenko、Continuum 是新兴市场美元高收益债大发行人,定价约 6.25%–7.75%(对美债利率敏感)。
- **InvIT**:把建成的、去风险的现金流资产卖进信托,回笼股权再建——核心的"资本循环"机制。
- **2024–25 IPO 潮(规模/估值)**:

公司	上市	募资规模	估值/备注
IREDA(绿色贷款行)	2023.11	—	上市后大涨多倍
Premier Energies(电池/组件)	2024.9	约 8.5 亿美元	首日 +120%
Waaree Energies(组件)	2024.10	约 8.5 亿美元	首日约 +70%
NTPC Green(开发商)	2024.11	约 ₹10,000 crore(约 11.8 亿美元)	约 46x EV/EBITDA、P/E~165,极高成长溢价
ACME Solar(开发商)	2024.11	约 ₹30bn	估值便宜(<₹7 crore EV/MW)
Saatvik Green(组件,2025)	2025.9	约 ₹8.5bn	TOPCon
Continuum、Juniper、Avaada Electro、Vikram Solar	2025–26 待发	—	IPO 管线

9.4 项目经济学与估值基准

- **股权 IRR**:主流 12–16%(乐观口径有报 18–22%)。
- **债务成本(卢比)**:约 8.5–9.75%;**杠杆 70–75%**。
- **资本开支**:地面光伏约 ₹3.0–3.8 crore/MW;电池储能电芯约 \$70/kWh、整体项目 \$120–150/kWh。
- **"成长溢价"**:印度上市 RE 普遍 15–25x EV/EBITDA,远高于成熟的**全球公用事业/RE(约 8–12x)**——溢价反映多年两位数装机增速(板块 FY16–26 CAGR 约 16.4%),但也使估值对增速失望、利率、治理冲击极度敏感。
- Adani Green:约 20–23.6x EV/EBITDA,市值约 290 亿美元;
- NTPC Green:更贵(P/E~165);
- ACME Solar:便宜得多(<₹7 crore EV/MW)——体现板块内部的巨大分化。

9.5 组件价格趋势(2023–2026)

- 全球组件价跌至历史低位(2025.8 进口 n 型约 8–9 美分/W);
- **国产溢价(ALMM/DCR)**:国产组件约 15–17 美分/W,约为进口的 2 倍;DCR 组件再贵 4–5 美分/Wp;
- BCD 名义降到 20% 但 AIDC 附加税补回,实际进口成本仍高以保护本土制造。

9.6 装机节奏与瓶颈

- **FY26 创纪录**:约 45 GW 光伏(2026 年 3 月单月 6.65 GW)+ 6.05 GW 风电。
- **能否到 500 GW?** 物理节奏(约 50 GW/年)终于追上,但**执行受堵**:FY25 输电只建成 8,830 ckm(目标 15,253,缺口 42%,十年最低);**40–50+ GW 因 PSA/PPA 未签、送出缺失而"搁浅"**。多数机构(IEEFA、Ember)认为**实际更可能落在 400–450 GW**,除非输电和购电瓶颈缓解。

9.7 行情快照(IBKR,2026-06-01)

下表是本环境通过 Interactive Brokers 拉取的**实时行情**(非 FMP;市值/财务见前文各小节,源已标注):

公司	代码	最新价	52周低→高	YTD	定位
Adani Green	ADANIGREE	₹1,449.5	765–1,532.5	+42.8%	最大纯 RE 开发商
ReNew Energy	RNW(US)	\$6.39	4.39–8.24	+13.1%	私有化流产
JSW Energy	JSWENERGY	₹587.2	427.8–617.4	+21.7%	火电转型+储能
Tata Power	TATAPOWER	₹418.3	342.5–464.9	+10.2%	综合+制造
NTPC	NTPC	₹380.8	315.4–414.4	+15.6%	火电央企
NTPC Green	NTPCGREEN	₹102.9	84–119.95	+8.8%	NTPC 绿色臂膀
NHPC	NHPC	₹77.5	71.6–91.8	–2.1%	水电+抽蓄
SJVN	SJVN	₹73.9	63–105.5	–1.2%	水电+RE
ACME Solar	ACMESOLAR	₹318.3	195.9–324.3	+34.0%	光伏+FDRE
IREDA	IREDA	₹128.2	108.7–186.6	–8.4%	绿色贷款行
Waaree Energies	WAAREEENE	₹3,092	2,403–3,865	+4.2%	最大组件厂
Premier Energies	PREMIEREN	₹1,047.9	660–1,135.6	+24.4%	第二大组件+电池片
Suzlon	SUZLON	₹54.65	38.2–73.5	+3.8%	最大风机厂
Inox Wind	INOXWIND	₹86.9	75.1–198.1	–29.7%	第二大风机厂
Borosil Renew	BORORENEW	₹503.1	374.4–721	–7.4%	唯一本土光伏玻璃
Adani Energy Sol	ADANIENSO	₹1,491.9	744.9–1,578.5	+45.2%	输电+智能电表

读数:① 开发商里 Adani Green(+42.8%)、ACME(+34%)领涨,反映对装机放量+储能转型的乐观;② **风机双雄背离**:Suzlon 稳、Inox Wind 从高点 198 腰斩到 86.9(YTD –29.7%),提示设备股的高波动;③ 制造龙头(Waaree、Premier)高位震荡,ALMM List-II(6 月)是核心催化;④ 国企 RE 平台(NTPC Green、NHPC、SJVN)走势平淡,反映"国企折价 + 兑现慢"。

本章小结:印度 RE 是全球第三大、增速最快但只有中国 1/9 的市场;**融资成本是核心竞争变量**;资金来自全球主权/PE + IPO 潮 + 绿债 + InvIT;估值带 15–25x 的"成长溢价"且内部分化巨大;物理装机已追上节奏,但**输电/购电瓶颈可能把 500 GW 拉低到 400–450 GW**。

第十章:风险地图

把全报告的风险集中成一张"地图",按重要性排序:

- 1. **【头号风险】下游 DISCOM 信用与拖款:**邦配电局穷、爱拖款;约 44 GW 已中标产能因 DISCOM 不签 PSA 而搁浅(2025.9)——因为它们赌电价还会跌、偏好便宜短期/火电。
- 2. **输电/送出瓶颈与并网排队:**FY25 输电缺口 42%;发电跑赢送出,直接打击投资者信心。

3. **弃风弃光**:2025 年高 RE 邦(拉贾斯坦、古吉拉特、泰米尔纳德)弃电 10–30%,拉贾斯坦一度 51.5%——直接侵蚀利用率和 IRR。
4. **电池片供应紧张 + 对华依赖**:2026 年 6 月 ALMM List-II 触发"电池片荒";即便电池片国产,**硅片(>95%)和多晶硅(93.5%)仍几乎全靠中国**——国产化只深了一级。
5. **土地获取**:地面光伏需约 4–5 英亩/MW,大块连片土地获取慢、易诉讼,集中在少数邦。
6. **美元债的汇率/再融资风险**:Adani Green、ReNew、Greenko、Continuum 的美元高收益债对美债利率和卢比贬值敏感。
7. **政策/追溯性撕约风险**:Andhra 2019 撕约先例 + BCD/保障性关税频繁变动。
8. **电价下行挤压回报**:2025 年纯光伏低至 ₹2.7/度(同比 -20.8%),光伏+储能首破 ₹3(₹2.86)——激进竞标压缩开发商利润。
9. **储能/firming 成本**:SECI FDRE-II 一度 ₹5.59/度无人接,被迫放宽条件才以 ₹4.98 出清——firming 成本仍是结构性拖累;约 75% 激进报价的电池产能处"风险区"。
10. **执行与供应链**:设备交期、EPC 产能、ALMM 切换都带来时间风险。
11. **【个体】Adani 治理阴影**:2024.11 美国司法部起诉 + 2023 Hindenburg 做空,导致美元市场时开时关、长期治理折价与波动。

一句话:这个行业"发电"的风险最小,"收钱(DISCOM)、送电(输电)、firming(储能)、供应链(电池片/对华依赖)、治理(Adani/Azure)"才是真正的风险所在。

第十一章:总结 —— 没背景也能记住的十二条

1. **印度在搞人类史上规模数一数二的能源转型**:532.7 GW 总装机、非化石 53.2%,已提前达成"一半非化石",目标 2030 年非化石 500 GW、2070 碳中和。全球第三大 RE 市场(但只有中国 1/9)。
2. **行业 = 政策驱动 + 反向拍卖定价**:光伏中标电价被拍到 ₹2.5/度(比新建煤电便宜一半),行业本质是"拼成本、拼融资利率"。
3. **四段产业链**:上游设备 → 中游开发商(IPP)→ 下游买电方(DISCOM/C&I),外加横跨全链的储能与输电。
4. **上游最大故事是"去中国化"**:用 ALMM+BCD+DCR+PLI 四件武器,从组装往电池片/硅片爬;**2026 年 6 月电池片国产化(List-II)触发"电池片荒"**是当前最重要催化剂;但硅片/多晶硅仍几乎全靠中国。
5. **风电链不同**:本土化已成熟,无"卡脖子",看 Suzlon/Inox 双雄。
6. **中游高度分化**:纯 RE 巨头(Adani Green、ReNew)、综合电力转型(JSW、Tata、NTPC、NHPC)、外资/PE 平台(Greenko、Avaada、Serentica)。比规模、拿地、融资成本。
7. **范式在从"便宜光伏"转向"可靠电力(FDRE/RTC)"**:配电局要的是晚高峰也能供的电,这把**储能**推上前线。
8. **储能两条腿**:抽水蓄能(Greenko 13.2 GW 领跑,用"水电池"存绿电——这就是你说的水储能平台)+ 电池(价格跳水、政府 VGF 补)。
9. **绿氢/绿氨是"大叙事慢兑现"**:AM Green(Greenko 创始人)目标 2030 年 500 万吨绿氨,但成本(\$4.6/kg vs 目标 \$2)和需求都还差很远。
10. **下游是风险心脏**:穷而拖款的 DISCOM、Andhra 撕约伤疤、2025 拉贾斯坦弃光 51.5%——所以才要 SECI 增信、才有 C&I 开放接入(2025 年 +150%)绕过 DISCOM。
11. **钱来自全球主权/PE + IPO 潮 + 绿债 + InvIT**;融资成本是核心竞争变量;估值带 15–25x 成长溢价且内部分化巨大。

12. **最大悬念**:物理装机已追上 50 GW/年的节奏,但**输电和购电瓶颈**可能把 500 GW 拉低到 400–450 GW。盯三件事:① 2026 年 6 月电池片国产化落地与"电池片荒";② 输电/弃电瓶颈缓解程度;③ DISCOM 信用与 SECI 增信的可持续性。

附录 A:术语总表(随查随用)

术语	全称	大白话解释
IPP	Independent Power Producer	独立发电商:建电站卖电的公司(行业主角)
DISCOM	Distribution Company	各邦国有配电局:买电零售给用户,穷、爱拖款
MNRE	Ministry of New & Renewable Energy	印度新能源部
CEA	Central Electricity Authority	中央电力局:发装机报告、做规划
SECI	Solar Energy Corp of India	印度太阳能公司:中央信用中介,赚 7 派萨/度过手费
NTPC	—	最大发电央企(原烧煤),子公司 NTPC Green 做 RE
POWERGRID	Power Grid Corp of India	跨邦输电网"脊梁"
CERC / SERC	中央 / 邦电力监管委员会	定电价、批合同的"裁判"
IEX	Indian Energy Exchange	主导的电力现货交易所
PPA / PSA	Power Purchase / Sale Agreement	购电协议(开发商↔SECI)/ 售电协议(SECI↔DISCOM)
ISTS	Inter-State Transmission System	跨邦输电系统;有"过网费豁免"红包
ALMM	Approved List of Models & Manufacturers	设备白名单;List-I 组件(已强制)、 List-II 电池片(2026.6 强制)
BCD	Basic Customs Duty	进口基本关税(组件 40%/电池片 25%,名义降至 20%+附加税)
DCR	Domestic Content Requirement	国产化强制(特定政府项目电池片+组件必须印度造)
PLI	Production-Linked Incentive	生产挂钩补贴(约 ₹24,000 crore 建一体化产能)
RPO / REC	RE Purchase Obligation / Certificate	强制绿电比例 / 绿证(1 REC=1 MWh)
CUF / PLF	Capacity Utilisation / Plant Load Factor	利用率:光伏 19–25%、风电 25–35%
RTC / FDRE	Round-the-Clock / Firm & Dispatchable RE	全天候 / 可firm可调度 RE(光伏+风电+储能打包)
PSH / PSP	Pumped Storage Hydro / Project	抽水蓄能:用"水"当电池(Greenko 的主场)
BESS	Battery Energy Storage System	电池储能系统
VGF	Viability Gap Funding	缺口补贴:政府补贴把储能电价压下来
InvIT	Infrastructure Investment Trust	基建投资信托:卖建成资产回笼资金循环
C&I	Commercial & Industrial	工商业大客户(直接买绿电绕过 DISCOM)
LPS	Late Payment Surcharge	延迟付款附加费规则(清 DISCOM 欠款)
AT&C 损失	Aggregate Technical & Commercial	综合技术与商业损失(线损+偷电+收不上来)
lakh / crore	—	拉克(10 万)/ 克若(1,000 万);1 lakh crore=1 万亿卢比≈120 亿美元
MU / BU	Million / Billion Units	100 万度 / 10 亿度(=1 TWh)

附录 B:主要信息来源清单

政府与监管(一手) - MNRE(新能源部):装机进度、ALMM、DCR、绿氢任务 <https://mnre.gov.in/> - CEA(中央电力局):装机报告、国家电力规划、抽蓄/输电规划 <https://cea.nic.in/> - PIB(新闻局)、SECI、CERC、电力部 RDSS 门户、PRAPTI(欠款看板)<https://praapti.in/>

行业研究机构 - Mercom India(装机/招标/贸易数据)<https://www.mercomindia.com/> - JMK Research(PLI/风电/拍卖)<https://jmkresearch.com/> - IEEFA、Ember、BloombergNEF、IEA、IRENA、Wood Mackenzie(全球与中国对比、成本) - Bridge to India、CEEW、CareEdge/ICRA/CRISIL(评级与分析)

财经媒体 - Reuters、Business Standard、Economic Times(ET Energyworld)、Business Today、PV Magazine India、PV-Tech、TaiyangNews、Saur Energy、Renewable Watch、Power Line

企业披露 - 各公司年报/招股书:Adani Green、ReNew(SEC 6-K)、Tata Power、JSW Energy、NTPC Green、Waaree、Premier Energies、Saatvik 等 - 行情数据:Interactive Brokers(IBKR)实时快照,2026-06-01

再次声明:本报告为公开信息整理,不构成投资建议。预测类数字(2030 装机、市场规模、绿氢成本、IRR 等)各机构差异极大,引用务必连同"年份+口径"一起看;关键投资数据请以企业最新年报及 Bloomberg/Wind 复核为准。

(全文完)